



FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE SOFTWARE

Lineamientos del proyecto integrador para Estudiantes

Sistema Web de Gestión de Incidencias Georreferenciadas

1. Descripción general

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web que permita registrar, gestionar y visualizar incidencias georreferenciadas. El sistema incluirá funcionalidades de registro de datos, gestión de estados con historial, asignación de responsables, seguimiento mediante comentarios, notificación de eventos y visualización de información.

A diferencia de un sistema básico, la solución permitirá gestionar el ciclo de vida completo de una incidencia, evidenciando la trazabilidad de la información, el seguimiento de eventos y la interacción entre los distintos usuarios del sistema.

La solución deberá evidenciar la integración de tecnologías del lado del cliente y del servidor, el manejo estructurado de datos, la validación funcional del sistema y su ejecución en entornos controlados mediante contenedores.

Además, el proyecto deberá incorporar procesos básicos de aseguramiento de calidad, incluyendo pruebas funcionales, validación de requisitos y documentación de incidencias detectadas durante el desarrollo.

2. Objetivo

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar incidencias georreferenciadas con trazabilidad completa, integrando frontend, backend, base de datos, validación de calidad y despliegue en contenedores, mediante una arquitectura basada en servicios.

3. Alcance del sistema

El sistema deberá permitir:

1. Gestión de incidencias

- registro de incidencias con información básica
- edición
- eliminación

2. Gestión de estados

- registro histórico de cambios de estado con fecha y usuario responsable

ejemplo:



FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE SOFTWARE

- Pendiente → En proceso → Resuelto
- Con historial completo

3. Asignación de responsables

- asignar uno o varios usuarios a una incidencia
- definir roles (responsable, apoyo)

4. Sistema de comentarios / seguimiento

- Agregar comentarios a incidencias.
- Registro de autor y fecha.

5. Ubicación normalizada, almacenada en tablas relacionadas para evitar redundancia

- País.
- Provincia.
- Ciudad.

6. Clasificación jerárquica

- Tipo de incidencia.
- Subtipo.

ejemplo:

- Infraestructura → Alumbrado
- Seguridad → Robo

7. Notificaciones del sistema

- notificaciones por cambios
- estado leído/no leído

8. Prioridad y control

- prioridad (alta, media, baja)
- fecha de creación
- tiempo de resolución

9. consultas con filtros, agrupaciones y métricas

- incidencias por estado
- incidencias por tipo
- incidencias por ubicación
- tiempo promedio de resolución
- Visualización mediante tablas o componentes gráficos simples



FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE SOFTWARE

Despliegue

- Ejecución de la aplicación en contenedores
- Configuración de un entorno que incluya:
 - aplicación backend
 - base de datos

4. Organización del trabajo

El proyecto se desarrollará en equipos de 3 estudiantes. Cada integrante asumirá responsabilidad principal en uno de los siguientes componentes:

- Desarrollo de interfaz y visualización (frontend).
- Desarrollo de servicios y lógica del sistema (backend).
- Diseño de base de datos, despliegue e infraestructura.

Las actividades relacionadas con validación funcional, pruebas y aseguramiento básico de calidad deberán ser desarrolladas de manera colaborativa por todos los integrantes del equipo.

Todos los integrantes deberán comprender e integrar el funcionamiento completo del sistema, garantizando la correcta interacción entre los componentes.

5. Tecnologías y lineamientos de desarrollo

- El desarrollo del proyecto deberá realizarse utilizando las siguientes tecnologías:
 - Backend: Laravel (API REST)
 - Frontend: HTML, CSS, Bootstrap
 - Cliente: JavaScript (fetch)
 - Base de datos: MySQL, PostgreSQL o motores relacionales equivalentes.
 - Despliegue: contenedores (Docker)
- El sistema deberá ser desarrollado como una aplicación web completa e integrada.
- Se deberá mantener consistencia en el diseño de la interfaz.
- Se recomienda el uso de buenas prácticas en la organización del código.

6. Criterios adicionales (valoración extra)

Se otorgará una bonificación adicional de hasta **5 puntos** a los equipos que implementen funcionalidades avanzadas no obligatorias, tales como:

- Despliegue con múltiples instancias de la aplicación (escalamiento básico)
- Implementación de configuraciones adicionales en contenedores
- Optimización del sistema más allá de los requerimientos mínimos

Estas mejoras deberán ser funcionales y correctamente justificadas.

7. Requerimientos de calidad del software

Como parte de la integración con la asignatura de Calidad de Software, el proyecto deberá incorporar prácticas básicas de validación y aseguramiento de calidad del sistema desarrollado.

Los equipos deberán considerar los siguientes aspectos:

- Validaciones y manejo de errores tanto en frontend como en backend
- Diseño y ejecución de casos de prueba funcionales sobre los principales módulos del sistema.
- Evidencias de testing realizadas durante el desarrollo.
- Uso básico de métricas o indicadores relacionados con el funcionamiento del sistema.
- Prueba básica de carga o estrés sobre funcionalidades principales.
- Uso de herramientas de apoyo para validación, pruebas o análisis de calidad.

Las evidencias deberán incorporarse tanto en el documento técnico como en la demostración funcional del sistema.

8. Modalidad de entrega

El proyecto podrá ser desplegado en servidores de la carrera, permitiendo el acceso mediante una URL para su evaluación.

Sin embargo, de manera obligatoria, cada equipo deberá entregar:

- Código fuente del sistema.
- Archivo de base de datos.
- Documento técnico del proyecto.
- Enlaces URLs para evidenciar funcionalidad completa del proyecto.



FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE SOFTWARE

Esto con el fin de garantizar la disponibilidad del sistema para su evaluación, independientemente del entorno de despliegue.

9. Documento técnico del proyecto

El documento técnico no debe replicar el contenido del proyecto, sino “evidenciar la implementación, decisiones y resultados obtenidos”, por lo tanto, debe:

- ser claro y no copiar teoría
- describir lo que hicieron o dejaron de hacer
- permitir ejecutar el sistema
- tener una extensión de **8 a 12 páginas máximo**

Portada

- Nombre del proyecto
- Nombre de la carrera
- Asignaturas involucradas
- Integrantes del equipo
- Docentes
- Fecha

1. Descripción de la implementación

Breve explicación de:

- Cómo lo implementaron.
- Decisiones tomadas.

2. Arquitectura del sistema y tecnologías utilizadas

Descripción general de:

- Frontend.
- Backend.
- Base de datos.
- Contenedores.

Explicar cómo se relacionan (sin código), y representarlo de forma resumida en un diagrama o esquema.

3. Funcionalidades implementadas

- Describir lo que implementaron y las funcionalidades no completadas.

4. Base de datos

- Incluir imagen legible del modelo lógico y físico del modelo ER.



FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE SOFTWARE

- Archivo SQL (adjunto).

5. Credenciales de acceso

- Usuario administrador.
- Usuario normal.
- Contraseñas.

6. Instrucciones de ejecución

Pasos para ejecutar el sistema:

- Cómo iniciar el proyecto.
- Cómo conectar la base de datos.
- Cómo acceder al sistema.

7. Despliegue

Descripción de:

- Uso de contenedores.
- Entorno donde se ejecuta.
- URL del sistema (**para verificar funcionalidad completa del proyecto**).

8. Evidencias de implementación y calidad del sistema

Incluir evidencias relacionadas con el funcionamiento, validación y calidad del sistema desarrollado.

Capturas del sistema:

- Pantalla principal del sistema.
- Registro y gestión de incidencias.
- Listados y consultas.
- Dashboard, reportes o componentes de visualización.

Evidencias de calidad:

- Validaciones implementadas.
- Evidencias de pruebas funcionales realizadas.
- Resultados básicos de testing o pruebas de carga.

Evidencias adicionales:

Las capturas, resultados de pruebas, tablas, métricas, registros técnicos y demás evidencias complementarias deberán incluirse como anexos del documento técnico.



FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE SOFTWARE

Podrán presentarse mediante capturas, tablas, resultados o descripciones breves del proceso realizado.

9. Dificultades y soluciones

- Problemas encontrados.
- Cómo los resolvieron.

10. Conclusiones

- Qué aprendieron.
- Cómo integraron las materias.

10. Rúbrica aplicada

Tecnologías y Desarrollo Web (40%)

Criterio	Descripción	Puntaje
Interfaz de usuario	Diseño claro, organizado y funcional utilizando Bootstrap	6
Integración frontend-backend	Consumo correcto de servicios web (fetch), envío, recepción y visualización de datos	6
Funcionalidad del sistema	Implementación del CRUD y funcionalidades adicionales (comentarios, asignación, seguimiento)	6
Lógica del sistema	Manejo de estados, roles, flujo funcional y trazabilidad de incidencias	5
Visualización y experiencia de usuario	Conteos, filtros y visualización organizada de información relevante	4
Organización del código	Estructura clara, orden y buenas prácticas	4
Documento técnico	Claridad, coherencia y evidencia de decisiones de implementación	4
Demostración del sistema	Explicación clara del flujo completo del sistema y participación del equipo	5
Total		40

Condiciones de la demostración

- Tiempo máximo: **10 minutos por grupo**
- Debe incluir:
 - explicación general del sistema
 - demostración funcional
 - participación de todos los integrantes

La demostración será evaluada únicamente por la asignatura de Tecnologías y Desarrollo Web y equivale al examen final de la materia.



FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE SOFTWARE

Calidad de Software (20%)

Criterio	Descripción	Puntaje
Validaciones del sistema	Implementación de validaciones y manejo de errores en frontend y backend	4
Casos de prueba funcionales	Diseño y ejecución de pruebas sobre funcionalidades principales	4
Evidencias de testing	Presentación de capturas, resultados o registros de pruebas realizadas	4
Pruebas de carga o estrés	Ejecución básica de pruebas sobre funcionalidades relevantes	3
Uso de herramientas de calidad	Uso de herramientas de validación, testing o análisis del sistema	3
Métricas e indicadores	Presentación de métricas relacionadas con pruebas, errores o funcionamiento del sistema	2
Total		20

Administración de Data Center (20%)

Criterio	Descripción	Puntaje
Uso de contenedores	Implementación del sistema utilizando contenedores (backend y base de datos)	8
Configuración del entorno	Ejecución correcta del sistema, configuración funcional y persistencia de datos	5
Integración de servicios	Comunicación adecuada entre los componentes (backend, base de datos, red)	4
Organización del despliegue	Estructura clara del entorno, archivos de configuración organizados y comprensibles	3
Total		20

Base de Datos I y II (20%)

Criterio	Descripción	Puntaje
Modelo de datos	Diseño adecuado de entidades, relaciones y estructura del sistema	5
Normalización e integridad	Aplicación adecuada de normalización, claves y reglas de integridad	4
Implementación de la base de datos	Creación correcta de tablas, relaciones y consistencia de datos	3
Consultas y análisis de datos	Consultas con filtros, agrupaciones, métricas y análisis de información	3
Programación SQL	Uso de procedimientos almacenados, vistas, triggers, funciones o componentes SQL avanzados según el alcance del proyecto	5
Total		20



FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE SOFTWARE

11. Socialización del proyecto

- **Fecha de socialización del proyecto integrador:** 04 de mayo de 2026
- **Modalidad:** Sesión en clase para presentar el alcance del proyecto, resolver dudas y orientar el desarrollo por equipos.

12. Consideraciones académicas

El proyecto deberá representar el trabajo desarrollado por cada equipo durante el período académico.

Durante la demostración y revisión técnica, los estudiantes deberán evidenciar dominio funcional y técnico de los componentes implementados en el sistema.

Los docentes podrán realizar preguntas relacionadas con la implementación, estructura, lógica, base de datos, despliegue y validaciones del sistema con el fin de verificar la participación y comprensión de todos los integrantes del equipo.

El incumplimiento de los lineamientos establecidos o la falta de evidencia funcional del sistema podrá afectar la calificación del proyecto integrador.